Boat & Stream
नाव और धारा



धारा के अनुकूल

Boat = x Km/h

Stream = y Km/h

$D = x + y$

$U = x - y$

$D + U = 2x$

$x = \frac{D+U}{2}$

$y = \frac{D-U}{2}$

धारा के प्रतिकूल

* $D > U$

* D, S, U

12

$\frac{6}{9,3}$





Type 1 – Basics

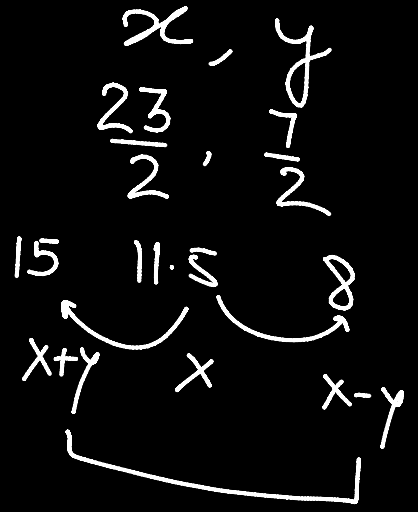
The upstream speed of a boat is 8 km/h and the downstream is 15 km/h. What is the speed of the boat in still water and the speed of the stream (in km/h), respectively?

धारा की विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 8 km/h है, और धारा की दिशा में उस नाव की चाल 15 km/h है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल (km/h में) क्रमशः ज्ञात कीजिए।

(a) 11.5 and 3.5 (b) 3.5 and 11.5

(c) 3 and 11 (d) 11 and 3

SSC CPO 04/10/2023 (2nd Shift)



A boat goes 10 km upstream in 50 minutes, and the speed of the stream is 3 kmph. Find the speed of the boat in still water (in kmph).

एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 km जाती है और धारा की चाल 3 kmph है। स्थिर जल में नाव की चाल (kmph में) ज्ञात कीजिए?

(a) 15
(b) 10
(c) 8
(d) 12

$x - y = \frac{10}{50} \times 60 = 12$

$15 \quad 3$

SSC CHSL 03/08/2023 (4th Shift)

The speed of a boat in upstream is 8 km/hr and the speed of stream is 4 km/hr. The boat covers a distance of x km in upstream and x km in downstream. If the total time taken by the boat is 9 hours, then what is the value of x?(in km)

धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 8 km/hr है और धारा की चाल 4 km/hr है। नाव धारा के प्रतिकूल x किमी और धारा के अनुकूल x किमी की दूरी तय करती है। यदि नाव द्वारा लिया गया कुल समय 9 घंटे है, तो x का मान क्या है? (km में)

(a) 60 (b) 72
(c) 48 (d) 36

$x - y = 8$

4

$x = 12$

$y = x + y = 16$

SSC MTS 13/06/2023 (Evening)

$\frac{x}{8} + \frac{x}{16} = 9$

$x \frac{3}{16} = 9$

The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 8 : 3 and the boat can travel 22 km downstream in 24 minutes. Then, how much time will the boat take to cover 50 km upstream?

स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8 : 3 है, और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 Km का सफर तय कर सकती है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 50 km की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ?

(a) 3 hrs (b) 4 hrs
(c) 2.5 hrs (d) 2 hrs

SSC CHSL 13/03/2023 (2nd Shift)

x y
$8a : 3a$

Way1

$$\frac{22}{11a} = \frac{24}{60}$$

$a = 5$ Km/h

Way2

$$\frac{22}{24} \times 60 = 11a$$

$a = 5$ Km/h

$$\frac{50}{5 \times 5} = 2 \text{ h}$$

A boat can travel 60 km in 3 hours while going downstream. It can travel 90 km in 5 hours while going upstream. What is the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream?

एक नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे में 60. किमी जा सकती है। यह धारा के प्रतिकूल 5 घंटों में 90 किमी की दूरी तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है?

(a) 6:1
(b) 4:1
(c) 19:1 ✓
(d) 10:9

SSC MTS 02/08/2019 (Evening)

$x + y = 20$ km/h

$x - y = 18$

$x : y$

$\frac{38}{2} : \frac{2}{2}$

A person can row a distance of 4 km upstream in 1 hour 20 minutes and can row back to the starting point in just 24 minutes. How much time (in hours) will he take to row 13 km in still water?

एक व्यक्ति धारा के विपरीत 4 किमी की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय कर सकता है और अपने आरंभिक बिंदु तक केवल 24 मिनट में वापस पहुँच सकता है। स्थिर जल में 13 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना वक्त (घंटे में) लगेगा?

(a) 2 ✓
(b) 3.5
(c) 3
(d) 2.5

$1\frac{1}{3}$

$x - y = \frac{4}{4} \times 3 = 3$

SSC CGL 07/06/2019 (Afternoon)

$x + y = \frac{24}{24} \times 60 = 10$

$\frac{12}{12} \times 2$

A boat's speed in still water is 45 km/h, while the river is flowing at a speed of 15 km/h. The time taken to cover a certain distance upstream is 9 h more than the time taken to cover the same distance downstream. Find the distance (in km).

शांत जल में एक नाव की चाल 45 km/h है, जबकि नदी 15 km/h की चाल से बह रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। दूरी (km में) की गणना करें।

(a) 540 (b) 320

(c) 480 (d) 450

$x = 45$

$y = 15$

$\frac{D}{U/D} - \frac{D}{15} = 9$

$\frac{D}{60} - \frac{D}{30} = 9$

$D \frac{1}{60} = 9$

SSC CGL 20/07/2023 (4th shift)

A boat is moving 3 km against the current of the stream in 1 hour and moves 1 km in the direction of the current in 12 minutes. How long will it take the boat to go 6 km in stationary water?

एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 घंटा में 3 km चलती है और धारा की अनुकूल दिशा में 12 मिनट में 1 km चलती है। नाव को स्थिर जल में 6 km जाने में कितना समय लगेगा?

(a) 1 hour and 25 minutes
(b) 1 hour and 15 minutes
(c) 1 hour and 30 minutes
(d) 1 hour and 20 minutes

$x - y = 3$

$x + y = \frac{1}{12} \times 60 = 5 \text{ km/h}$

$x = \frac{8}{2} = 4 \text{ km/h}$

SSC CHSL Tier II 10/01/2024

The speed of boat down the stream is 125% of the speed in still water. If the boat takes 30 minutes to cover 20 km in still water, then how much time (in hours) will it take to cover 15 km upstream?

धारा की दिशा में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल की 125% है। यदि स्थिर जल में. नाव को 20 km की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 km की दूरी तय करने में कितना समय (घंटों में) लगेगा?

(a) 3/4
(b) 1/2
(c) 1/4
(d) 1

$\frac{125}{100} - \frac{5}{4}$

SSC CGL 19/07/2023 (3rd shift)

x-y	x	x+y
3	4	5
30	40	50

$x = \frac{20}{30} \times 60 = 40$

A boat running upstream takes 10 hours to cover a certain distance, while it takes 7 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and that of the water current, respectively?

एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल और. जलधारा की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा?

(a) 17:5 (b) 3:17

(c) 2:17 (d) 17:3

$$\frac{x-y}{x+y} = \frac{7}{10}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{17}{3}$$

US (D)

UP < D

T 10 : 7

→ S 7 : 10

SSC CGL 25/07/2023 (3rd shift)

$x : y$

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{10}{7}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{17}{3}$$

Type 2 – Find Average Speed

The speed of the boat in still water is 30km/h and the speed of the current is 10km/h. Find the Average speed of the boat if it goes and comes back from a point that is 40km away.

स्थिर जल में एक नाव की चाल 30किमी/घंटा है तथा धारा की चाल 10 किमी/घंटा है। नाव की औसत चाल का पता लगाएं, यदि नाव 40km दूर एक बिंदु तक जाकर वापिस आती है |

(a) 15 (b) 80/3

(c) 25 (d) 30

40 , 20

Way 1.

$$\frac{TD}{TT} = \frac{80}{1\frac{40}{40} + \frac{40}{20}} = \frac{80}{3}$$

Return

$$\frac{2xy}{x+y} = \frac{2 \times 40 \times 20}{60} = \frac{80}{3}$$

The speed of a boat in upstream is 8 km/hr and the speed of stream is 4 km/hr. Find the Average speed of the boat if it goes and comes back from a point that is 20km away.

धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 8 km/hr है और धारा की चाल 4 km/hr है। नाव की औसत चाल का पता लगाएं, यदि नाव 20km दूर एक बिंदु तक जाकर वापिस आती है |

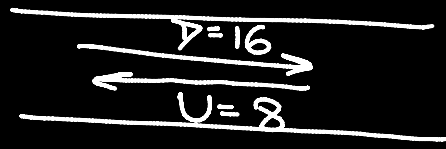
(a) 6 (b) 7.2

(c) 4 (d) 10

$\frac{32}{3}$

$x - y = 8$

$x + y = 16$



$\frac{40}{\frac{20}{16} + \frac{20}{8}}$ 2

$\frac{2 \times 16}{\frac{1+2}{16}} = \frac{32}{3}$

Type 3 – Goes & Comes Back

The speed of the boat in still water is 18 km/h and the speed of the current is 6 km/h. In how much time (in hours) will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance downstream?

स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किमी/घंटा है तथा धारा की चाल 6 किमी/घंटा है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किमी तथा उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय (घंटा में) में तय करेगी ?

(a) $9\frac{1}{2}$ (b) $11\frac{1}{4}$

(c) 12 (d) 10

Way1

$$\frac{90}{24} + \frac{90}{12}$$

$$= 90\,\frac{1+2}{24} \quad 45 = 11\frac{1}{4}$$

$8 \quad 4$

SSC CGL TIER II (12/09/2019)

Way2

$$8\frac{90 \times 2}{24 \times 12 \times 2}{36}$$

$$\frac{45}{4}$$

The speed of a boat in standing water is 6 km/h and the speed of the stream is 2.5 km/h. A man rows to a place at a distance of 59.5 kilometers and comes back to the starting point. The total time taken by him is:

शांत जल में एक नाव की चाल 6 km/h है, और धारा की चाल 2.5 km/h है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है, और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा ?

(a) 27 hours (b) 18 hours

(c) 16 hours (d) 24 hours

SSC CPO 4/10/2023 (Afternoon)

$$\frac{595}{85} + \frac{595}{35} = 7 + 17 = 24$$

A motorboat, whose speed is 20 km/h in still water takes 3 hours to cover a distance of 22.5 km upstream and then comes back to its starting point. The speed of the stream (in km/h) is:
एक मोटर नाव, जिसकी स्थिर जल में चाल 20 km/h है, धारा के प्रतिकूल 22.5 km की दूरी तय करने और फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 3 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल (km/h में) कितनी है?

(a) 10 ✓
(b) 9
(c) 8
(d) 11

SSC CHSL 10/08/2023 (1st Shift)

$$\frac{22.5}{20+x} + \frac{22.5}{20-x} = \frac{3}{225} \times 10^{2}$$

$$\frac{45}{15}$$

$$\frac{1}{20+x} + \frac{1}{20-x} = \frac{2}{15} \checkmark$$

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{10} = \frac{1+3}{30} =$$

A man rows to a place 48 km distant and comes back in 14 hours. He finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream. The speed of the stream is:
एक आदमी 48 किमी दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है और 14 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 km की दूरी तय कर सकता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 km की दूरी तय कर सकता है। धारा की चाल है।

(a) 1.5 km/h (b) 3.5 km/h
(c) 1.8 km/h (d) 1 km/h

SSC CGL 07/12/2022 (2nd Shift)

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{7}{1}$$

$$\frac{48}{8x} + \frac{48}{6x} = 14$$

$$\frac{14}{x} = 14$$

$$x = 1 \text{ km/h}$$

The speed of a boat in still water is thrice the speed of the stream. If the boat takes 15.5 sec to go to a certain place downstream, then find the additional time required to cover the same distance traveling upstream.

शांत जल में एक नाव की चाल, धारा की चाल की तीन गुनी है। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात कीजिए।

(a) 15.5 sec (b) 29 sec

(c) 31 sec (d) 35 sec

SSC CPO 11/11/2022 (Afternoon)

$\frac{x}{y} = \frac{3}{1}$

D U

S 4 2

2 1

T 1 : 2

1 = 15.5

T 15.5

U = 31

?

15.5 + ?

A man rows from J and K (upstream) and back from K and J (downstream) in a total time of 15 hours. The distance between J and K is 300 km. The time taken by the man to row 9 km downstream is identical to the time taken by him to row 3 km upstream. What is the approximate speed of the boat in still water?(in km/h)

एक व्यक्ति कुल 15 घंटे के समय में नाव खेते हुए J से K (धारा की विपरीत दिशा में) की ओर जाता है और K से J (धारा की दिशा में) की ओर वापस आता है। J और K के बीच की दूरी 300 km है। धारा की दिशा में 9 km की दूरी तक नाव खेने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में 3 km की दूरी तक नाव खेने में उसके द्वारा लिए गए समय के समान है। शांत पानी में नाव की अनुमानित चाल क्या है ?(km/h)

(a) 51.33 (b) 47.67
(c) 53.33 (d) 43.67

SSC MTS 12/07/2022 (Evening)

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{9}{3}\frac{3}{1}$

D U
D 9 3 1 3
S 3 1

$\frac{x}{y} = \frac{4}{2} = \frac{2}{1}$

$\frac{100}{3x} + \frac{300}{x} = 15$

$\frac{400}{x} = 15$

$2x = \frac{400}{15} \times 2 = \frac{160}{3} = 53.$

The distance between two places A and B is 14 km. A boat travels from A to B downstream and then returns from B to A upstream. It takes a total of 3 hours 44 minutes for the entire journey. If the speed of the current is 2km/h what is the speed of the boat in still water (km/hr)?

दो स्थानों A और B के बीच की दूरी 14 किमी है। एक नाव धारा के अनुकूल A से B तक जाती है और फिर B से A धारा के प्रतिकूल लौटती है। पूरी यात्रा में कुल 3 घंटे 44 मिनट का समय लगता है। यदि धारा की गति 2 किमी/घंटा है, तो शांत जल में नाव की गति (किमी/घंटा) क्या है?

(a) 8 (b) 7

(c) 7.5 (d) 6.5

$\frac{44}{60} \quad 3\frac{11}{15}$

SSC CPO 2019 11/12/19 (Evening)

$$\frac{14}{x+2} + \frac{14}{x-2} = \frac{56}{15} \quad 4$$

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{6}$$

Type 4 – Find Distance

A man can row 10 km/h in still water. When the river is running at a speed of 4.5 km/h, then it takes him 2 h to row to a place and comes back to the initial point. How far is the place (in km) (rounded off to two decimal places)?

एक आदमी शांत जल में 10km/h की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 km/h की चाल से बह रही है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिन्दु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी (km में) पर स्थित है (दो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित) ?

(a) 5.50 (b) 8.98
(c) 7.98 (d) 6.25

SSC CGL Tier II (02/03/2023)

$$\frac{x}{14.5} + \frac{x}{5.5} = 2$$

$$x\left(\frac{18^2}{145_{29}}\right)\ \frac{18}{58}\ \frac{2}{11}\ \frac{40}{29\times 11} = x$$

$$7.9\,\frac{319}{40}$$

A boat racer can row 21(3/2) km/h in still water. If the speed of river is 12.5 km/hr, it takes him 40 minutes to row to a place and back, how far off is the place

एक बोट रेसर स्थिर जल में 21(3/2) किमी/घंटा की चाल से बोट चला सकता है। यदि 12.5 किमी / घंटा की चाल से चलने वाली नदी में, उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है?

(a) $5\frac{5}{27}$ Km ✓

(b) $5\frac{2}{5}$ Km

(c) $4\frac{5}{27}$ Km ×

(d) $3\frac{5}{27}$ Km

SSC CGL 06/12/2022 (1st Shift)

x	y
22.5	12.5

$$\frac{x}{35} + \frac{x}{10} = \frac{2}{3}$$

$$x\,\frac{2+7}{70} = \frac{2}{3} \times \frac{70}{9} = \frac{140}{27} = 5\frac{5}{27}$$

A man can row 5 km/h in still water. If the speed of the current is 2.5 km/h, it takes 4 hours more in upstream than in the downstream for the same distance. The distance is :

एक आदमी शांत पानी में 5 km/h की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि धारा की गति 2.5 km/h है, तो धारा के प्रतिकूल में समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में 4 घंटे अधिक समय लेती है तो दूरी (km में) ज्ञात कीजिए ?

(a) 10.5 km (b) 15 km

(c) 7.5 km (d) 12 km

SSC CHSL 24/05/2022 (Afternoon)

$$\frac{D}{7.5} - \frac{D}{2.5} = 4$$

$$D \quad \frac{1-3}{7.5} = 4 \quad 2$$

Type 5 – Find Time

The speed of a boat in still water is 30 km/h and the speed of the stream is 7.5 km/h. What is the time in hours taken by the boat in the stream to go from point A to B and then back to A covering a total distance of 90 km?

स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 km/h है और धारा की चाल 7.5 km/h है। नाव द्वारा धारा में 90 km की कुल दूरी तय करते हुए बिंदु A से B तक जाने और वापस A तक आने की यात्रा करने में घंटो में कितना समय लगा?

(a) 3.2
(b) 2.8
(c) 3.4
(d) 3.0

$$\frac{45}{75} \times 2 + \frac{45}{45} \times 2$$

$$1.2$$

SSC MTS 05/09/2023 (1st Shift)

A boat can travel 5 km upstream in 15 minutes. If the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 6:1, then how much time will the boat take to cover 19.6 km downstream?(in min)

एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 मिनट में 5 किमी की यात्रा करती है। यदि शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात 6:1 है, तो नाव को धारा के अनुकूल 19.6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? (मिनट में)

(a) 54
(b) 26
(c) 42 ✓
(d) 31

SSC MTS 13/07/2022 (Morning)

$x - y = 20$ km/h

$6 \quad 1$

1R = 4 km/h

14

$\frac{19.6}{28} \times 60$

A boat can cover a distance of 56 km downstream in 3.5 hours. The ratio of the boat in still water and the speed of the stream is 3: 1. How much time will it take to cover a distance of 41.6 km downstream?

एक नाव धारा के अनुकूल 56 km की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति 31 है। धारा के अनुकूल 41.6 km की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?

(a) 2.1 (b) 1.5

(c) 2.6 (d) 1.8

SSC CGL 18/04/2022 (Morning)

$x+y = \frac{56}{35} \times 10 = 16$

3 1

4

$\frac{416}{160}$ 2·6

104

or

2 h 36 min

A motorboat whose speed is 20 km/h in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km/h, then how much time will it take to go 39 km downstream and 30 km upstream?

एक मोटरबोट जिसकी गति शांत जल में 20 km/h है, धारा के प्रतिकूल 24 km जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है। यदि शांत जल में नाव की गति में 2 km/hकी वृद्धि कर दी जाती है, तो उसे धारा के अनुकूल 39 km और धारा के प्रतिकूल 30 kmजाने में कितना समय लगेगा?

(a) 2 hrs 40 m (b) 3 hrs 10 m
(c) 3 hrs 40 m (d) 4 hrs 50 m

SSC CGL 11/04/2022 (Morning)

$$\frac{24}{20-x} - \frac{24}{20+x} = \frac{1}{2}$$

$$2x \times 24 \left(\frac{20+x-20+x}{400-x^2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$400 - x^2 = 96x$$

$$x^2 + 96x - 400 = 0$$

$$x = -400, \quad +4 = 96$$

$$x(x+100) - 4(x+100) = 0$$

$$(x+100)(x-4)$$

$$x = -100 \text{ or } 4$$

Type 6 – Ratio is Given

A boat takes 11 hours to travel a distance upstream and takes 5 hours to travel the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is 2(2/9) m/sec, then the speed of the stream (in km/h) is

एक नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 2(2/9) m/sec है, तो धारा की चाल (km/h में) कितनी है?

(a) 2 (b) 3

(c) 1 (d) 4

SSC CHSL 04/08/2023 (4th Shift)

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{11}{5}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3}$$

$$\frac{20}{9 \times 8} \times 3 \times \frac{18}{5}$$

A man can swim at a speed of 14 km/hr in still water. If he takes twice as long to swim opposite the flow of the river than with the flow of the river, find the rate of stream.

एक व्यक्ति स्थिर जल में 14 km/hr की चाल से तैर सकता है। यदि उसे धारा के अनुकूल तैरने में लगने वाले समय से दोगुना समय धारा के प्रतिकूल तैरने में लगता है, तो धारा की चाल (km/hr) ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{14}{5}$

(b) $\frac{11}{5}$

(c) $\frac{11}{4}$

(d) $\frac{14}{3}$

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{1}$$

$\frac{14}{3}$

SSC MTS 09/05/2023 (Evening)

A man can row a distance of 8 km downstream in a certain time and can row 6 km upstream in the same time. If he rows 24 km upstream and the same distance downstream in 1(3/4) hours, then the speed (in km/h) of the current is:

एक आदमी एक निश्चित समय में धारा के अनुकूल 8 किमी की दूरी तय कर सकता है और उसी समय में धारा के प्रतिकूल 6 किमी की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 24 किमी और धारा के अनुकूल समान दूरी 1(3/4) घंटे में पार करता है, तो धारा की गति (किमी/घंटा में) क्या है ?

(a) 4
(b) 4.5
(c) 3
(d) 2.5

SSC CGL 17/8/2021 (Evening)

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{8}{6}\frac{4}{3}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{7}{1}$$

$$\frac{24}{8x} + \frac{24}{6x} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{7}{x} = \frac{7}{4}$$

$$x = 4$$

The speed of a boat in still water is 6 km/h. If it takes four times more time to go against the current than to go in the direction of the current, what will be the speed of the current?

शांत जल में एक नाव की गति 6 km/h है । यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में चार गुना अधिक समय लगता है तो धारा की गति क्या होगी ?

(a) 2.5 km/h (b) 5 km/h

(c) 4.2 km/h (d) 3.6 km/h

99.99 extra

SSC CPO 14/03/2019 (Evening)

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{5}{1}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \rightarrow 6, 4$$

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{4}{1}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{3} \rightarrow 6$$

$$\frac{6}{5} \times 3 = 3.6$$

A boat covers a distance of 72 km downstream in 6 hours, while it takes 12 hours to cover the same distance upstream. What is the speed of the boat in still water?

एक नाव धारा की दिशा में 72 km की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में उसे 12 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 10 km/h (b) 9 km/h

(c) 6 km/h (d) 8 km/h

SSC CPO 04/10/2023 (1st Shift)

$x+y = \frac{72}{6} = 12$

$x-y = \frac{72}{12} = 6$ ——— 9)

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{2}{1}$

The time taken by a boat to cover a distance of x km upstream is double the time taken by the boat to cover the same distance downstream. The sum of the speeds of the boat and the stream is 90 km/h. The speed of the stream is km/h.

एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x km की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का दोगुना है। नाव और धारा की चालों का योग 90 km/h है। धारा की चाल km/h है।

(a) 22.5 (b) 37.5
(c) 27.5 (d) 33.5

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{2}{1}$

$\frac{x}{y} = \frac{3}{1}$

$\frac{90}{y}$ 22.5

SSC MTS 12/09/2023 (3rd Shift)

Sanjana can row a boat at 9 km/h in the still water. It takes her twice as long to row up a certain distance as to row down the same distance in the river. What is the rate of the stream (in km/h)?
संजना स्थित जल में 9 km/h की चाल से नाव चला सकती है उसे एक नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाकर एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल नाव चलाकर उसी दूरी को तय करने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल (km/h) में क्या है ?

(a) 4 (b) 1
(c) 3 (d) 2

SSC CHSL 10/08/2023 (2nd Shift)

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{2}{1}$ $3 \rightarrow 9$
$1 \rightarrow 3$

A man takes 15 minutes to row 16 km downstream, which is 25% less than the time he takes to row the same distance upstream. How many kilometers can the man row in an hour in still water?

एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 km नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में एक घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है?

(a) 56 (b) 60

(c) 58 (d) 54

SSC CGL 14/07/2023 (4th shift)

64 Km/R = x+y

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{4}{3}$

$\frac{x}{y} = \frac{7}{1}$

$\frac{64}{8} \times 7$

	U	D
T	4	3
S	3	4

The ratio of the speed of a motorboat to that of the current of water is 31: 6. The motorboat starts from a point and covers a certain distance along the current in 4 h 10 min. Find the time taken by the motorboat to come back to its initial point.

एक मोटरबोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31 : 6 है। मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए ।

(a) 4 h 10 min (b) 5 h 10 min

(c) 5 h 50 min (d) 6 h 10 min

SSC CGL 20/07/2023 (4th shift)

$\frac{x}{y} = \frac{31}{6}$

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{37}{25}$

$\frac{250}{25} \times 37$

370 min

6 h 10 min

$4\frac{1}{6}$ $\frac{25}{6}$

The speed of a boat in still water is 5(1/3) km/h. It is found that the boat takes thrice as much time to row up than it does to row down the same distance in the river stream. Find the speed of the river stream.

शांत जल में एक नाव की चाल 5(1/3) km/h है। यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का तीन गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{23}{27}$ m/sec (b) $\frac{22}{27}$ m/sec

(c) $\frac{20}{27}$ m/sec (d) $\frac{19}{27}$ m/sec

$\frac{16}{3} \times \frac{5}{18}$

$\frac{20}{27}$

$\frac{x+y}{x-y} = \frac{3}{1}$

$\frac{y}{x} \frac{2}{1} = \frac{x}{y}$

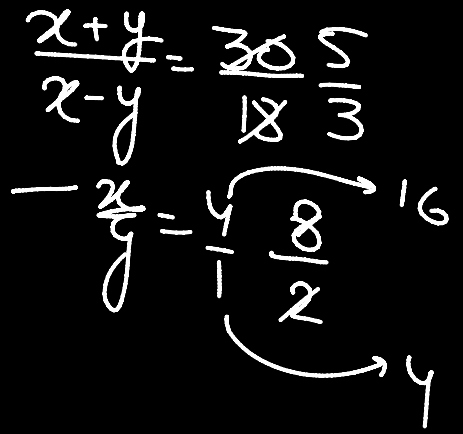
SSC CGL 05/12/2022 (2nd Shift)

The speed of a boat in still water is 16 km/h. The time taken by the boat to cover a distance of 18 km upstream is equal to the time taken by the boat to travel 30 km downstream. What is the speed of the stream?(in km/h)

शांत जल में एक नाव की चाल 16 km/h है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 18 किमी दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में 30 किमी की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। (km/h)

(a) 4
(b) 7
(c) 5
(d) 6

SSC MTS 06/07/2022 (Evening)



Type 7 – Big Equations

A boat can go 30 km downstream and 24 km upstream in 2 hours 27 minutes. Also, it can go 10 km downstream and 4 km upstream in 37 minutes. What is the speed of the boat upstream (in km/h)?

एक नाव 2 घंटे 27 मिनट में धारा के अनुकूल 30 किमी तथा धारा के प्रतिकूल 24 किमी जा सकती है। साथ ही, यह 37 मिनट में 10 किमी धारा के अनुकूल तथा 4 किमी धारा के प्रतिकूल जा सकती है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल (किमी/घंटा में) क्या है

(a) 24 (b) 18
(c) 22 (d) 20 ✓

$$\frac{30}{A} + \frac{24}{U} = \frac{49}{20}$$

$$\left(\frac{10}{A} + \frac{4}{U} = \frac{37}{60}\right) \times 3$$

$$\frac{12}{U} = \frac{49-37}{20} = \frac{12}{20}$$

SSC CPO 12/03/2019 (Evening)

A boat can cover 120 km upstream and back in a total of 30 hours, and 25 km upstream and 40 km downstream in a total of 7 hours. How much distance will the boat cover in 16 hours in still water?

एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 km जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है, और उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में 25 km तथा धारा की दिशा में 40 km जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी?

(a) 200 km (b) 180 km
(c) 175 km (d) 225 km

$$\frac{120}{U} + \frac{120}{D} = 30$$

$$\left(\frac{25}{U} + \frac{40}{D} = 7\right) \times 3$$

$$\frac{45}{U} = 9 \Rightarrow U = 5$$

$$D = 20$$

SSC CGL 24/07/2023 (1st shift)

$$\frac{25}{2} \times 16^{8} = 200\text{km}$$

A sailor rows a boat 36 km downstream and 24 km upstream in 6 hours. When it rows 24 km downstream and 36 km upstream the sailor takes 6 and half hours. Then the speed of the current is:

एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 km और धारा के प्रतिकूल 24 km की दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 24 km और धारा के प्रतिकूल 36 km की दूरी तय करता है तो नाविक को साढ़े 6 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल कितनी है ?

(a) 1.5 km/h (b) 4 km/h

(c) 3 km/h (d) 2 km/h

SSC MTS 01/09/2023 (3rd Shift)

$$\left(\frac{36}{D}+\frac{24}{U}=6\right)\times 2$$

$$\left(\frac{24}{D}+\frac{36}{U}=\frac{13}{2}\right)\times 3$$

$$\frac{60}{U}\quad \frac{108-48}{U}=\frac{39-12}{2}=\frac{15}{2}$$

$$\frac{4}{U}=\frac{1}{2}\Rightarrow U=8,\ D=12$$

$$y=\frac{4}{2}=2$$

A boat can go 60 km downstream and 40 km upstream in 12 hours 30 minutes. It can go 84 km downstream and 63 km upstream in 18 hours 54 minutes. What is the speed (in km/h, to the nearest integer) of the boat in still water?

एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 km और धारा के प्रतिकूल 40 km जा सकती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 km और धारा के प्रतिकूल 63 km जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल (km/h में, निकटतम पूर्णांक तक) कितनी है ?

(a) 7 (b) 8
(c) 9 (d) 10

SSC CGL 20/07/2023 (1st shift)

$\frac{60}{A} + \frac{40}{U} = \frac{25}{2}$ ... (i)

$\frac{84}{A} + \frac{63}{U} = \frac{189}{10}$ ... (ii)

(i) × 7 − (ii) × 5

$\frac{35}{U} = \frac{189}{2} - \frac{175}{2} = \frac{14}{2}$

$U = 5$

$A = \frac{25}{2} - \frac{16}{8} = \frac{3}{2} = \frac{20}{A}$

$A = \frac{40}{3}$

$x = \frac{1}{2}\left(\frac{40}{3} + 5\right) = \frac{55}{6} = 9.\overline{1}$

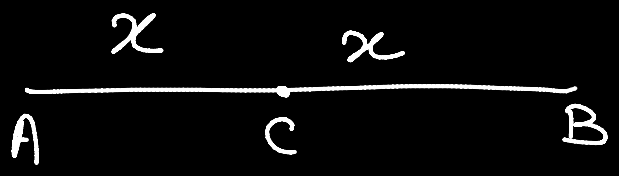
Type 8 – Miscellaneous

A boat takes 20 hours for travelling downstream from point A to point B and comes back to a midpoint C between A and B. The speed of the stream is 5 km/h and the speed of the boat in still water is 10 km/h. Find the distance between A and B (in km).

एक नाव बिंदु A से बिंदु B तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा A और B के बीच स्थित एक मध्य बिंदु पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल 5 km/h है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 km/h है। A और B के बीच की दूरी (km में) ज्ञात कीजिए।

(a) 100 (b) 120
(c) 150 (d) 75

SSC MTS 01/09/2023 (1st Shift)



$$AB + BC = 20\ h$$

$$\frac{2x}{15} + \frac{x}{5} = 20$$

$$\frac{5x}{15} = 20$$

$$x = 60$$

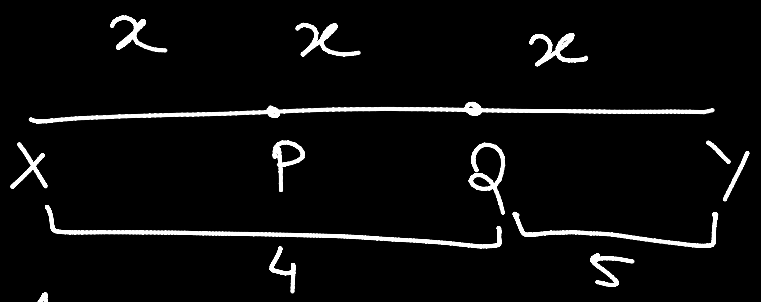
X, Y are two points in a river. Points P and Q divide the straight line XY into three equal parts. The river flows along XY and the time taken by a boat to row from X to Q and from Y to Q are in the ratio 4: 5. The ratio of the speed of the boat downstream to that of the river current is equal to:

X, Y एक नदी में दो बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा XY को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी XY के साथ बहती है और एक नाव द्वारा X से Q और Y से Q तक जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है ?

(a) 3:10 (b) 3:4

(c) 10:3 (d) 4:3

SSC CGL 13/8/2021 (Morning)



$$\frac{x+y}{y} = \frac{10}{3}$$

$$\frac{\frac{2x}{x+y}}{\frac{x}{x-y}} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{2x-2y}{x+y} = \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{7}{3}$$

Time taken by boat to cover a distance of x km upstream is 3 hours more than the time taken by the boat to cover the same distance downstream. Speed of the boat upstream is 8 km/hr. Which of the following statement(s) is/are correct?

I. If the value of x is 48 km, then the speed of the boat in downstream is 16 km/hr.

II. If the speed of boat in downstream is 12 km/hr, then the value of x is 48 km.

नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय, नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 8 km/hr है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. यदि x का मान 48 km है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल 16 km/hr है।

II. यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 km/hr है, तो x का मान 48 km है।

(a) Neither I nor II / न तो I और न ही II

(b) Only II / केवल II

(c) Only I / केवल I

(d) Both I and II / I और II दोनों

$\frac{x}{U} - \frac{x}{P} = 3$

8

12

6 - 4 = 3

SSC MTS 12/05/2023 (Afternoon)

The speed of a boat in still water is 6 km/h. Time taken by the boat to cover a certain distance upstream is 3 hours more than the time taken to cover the same distance downstream. If the speed of the stream is 2 km/h, then what is the total distance, upstream and downstream; covered by the boat?

स्थिर जल में किसी नाव की चाल 6 किमी/घंटा है। धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में नाव को लगने वाला समय धारा के अनुकूल इसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 3 घंटा अधिक है। यदि धारा की चाल 2 किमी/घंटा है, तो नाव के द्वारा धारा के विपरीत तथा धारा के अनुकूल तय की गयी कुल दूरी ज्ञात करें।

(a) 72 km
(b) 24 km
(c) 48 km ✓
(d) 36 km

$$\frac{D}{4} - \frac{D}{8} = 3$$

$$\frac{D}{8} = 3$$

SSC MTS 08/08/2019 (Morning)

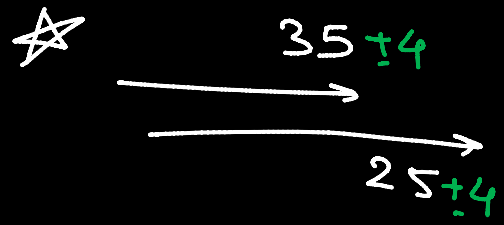
Two boats go downstream in a river at a speed of 35 km/hr and 25 km/hr. The speed of the stream is 4 km/hr. The distance between both boats initially is 60 km. In how much time will they meet if the boats are going downstream?

दो नाव एक नदी में धारा के अनुकूल 35 km/hr और 25 km/hr की चाल से चलती हैं। धारा की चाल 4 km/hr है। प्रारंभ में दोनों नावों के बीच की दूरी 60km है। यदि दोनों नाव धारा के अनुकूल गति कर रही हैं, तो वे एक-दूसरे से कितने समय में मिलेंगी?

(a) 10 hours (b) 13 hours

(c) 6 hours (d) 8 hours

SSC MTS 15/05/2023 (Evening)



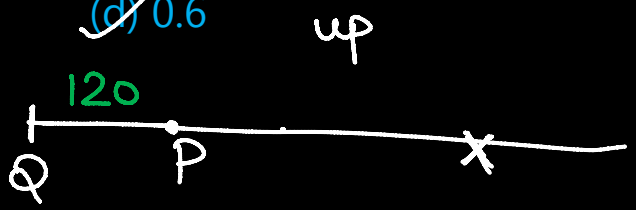
$$\frac{60}{10}$$

A swimmer swims from a point P against the current for 6 min and then swims back along the current for next 6 min and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 m then the speed of the current (in km/h) is:

एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुँचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120m है, तो धारा की चाल (km/h में). है।

(a) 0.4 (b) 0.2

(c) 1 (d) 0.6



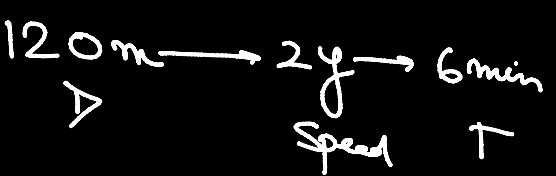
Way 1 $D_{\downarrow} - D_{up} = 120m$

$(x+y) \times \frac{6}{60} - (x-y)\frac{6}{60} = 0.12$

$\frac{1}{10}(x+y-x+y) = 0.12 \Rightarrow y = 0.6$

SSC CGL 01/12/2022 (3rd Shift)

Way 2



$2y = \frac{0.12}{6} \times 60$

$2y = \frac{12}{10}$

$y = 0.6$

A swimmer swims from a point A against a current for 5 minutes and then swims backwards in favour of the current for next 5 minute and comes to the point B. If AB is 100 metres, the speed of the current is:

एक तैराक एक बिंदु Aसे धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक तैरकर बिंदु B तक पहुंच जाता है| तदनुसार, यदि AB=100 मीटर हो, तो धारा की गतिकितनी है?

A. 0.4km/h B. 0.6 km/h C. 0.8km/h D. 1.2km/h

$$2y = \frac{0.1}{5} \times 360$$

$$y = 0.6$$

A boat covers a round trip journey between two points A and B in a river in T hours. If its speed in still water becomes 2 times, it would take (80/161) T hours for the same journey. Find the ratio of its speed in still water to the speed of the river.

एक नाव नदी में दो बिंदुओं A और B के बीच की यात्रा । घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में उसकी गति 2 गुनी हो जाती है, तो वह उसी यात्रा में (80/161) T घंटे का समय लेती है। शांत जल में इसकी गति का नदी की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए।

(a) 11:1 (b) 161:40

(c) 1:11 (d) 2:1

SSC CGL 23/08/2021 (Morning)

$$\left(\frac{D}{x+y}+\frac{D}{x-y}=T\right)\times\frac{80}{161}$$

$$\frac{D}{2x+y}+\frac{D}{2x-y}=\frac{80}{161}T$$

$$\frac{80}{161}D\left(\frac{2x}{x^2-y^2}\right)=D\left(\frac{4x}{4x^2-y^2}\right)$$

$$\Rightarrow 160x^2-40y^2=161x^2-161y^2$$

$$121y^2=x^2$$

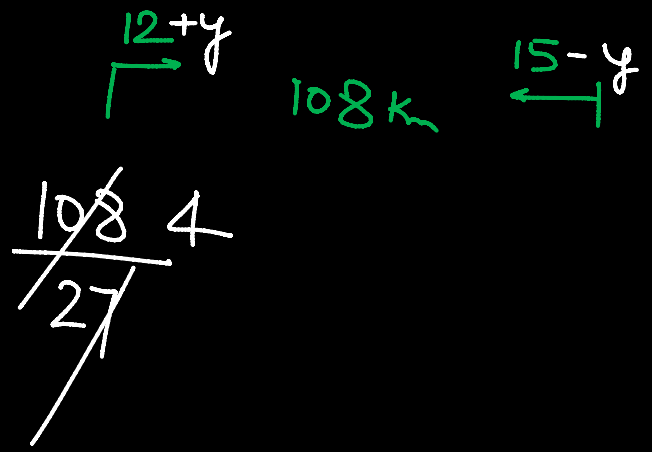
$$\frac{x^2}{y^2}=\frac{121}{1}$$

$$\frac{x}{y}=\frac{11}{1}$$

Two boats A and B start towards each other from two places, 108 kilometres apart. Speed of the boat A and B in still water are 12 kmph and 15 kmph respectively. If A proceeds downstream and B up the stream, they will meet after?

दो नाव A तथा B 108 km की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक-दूसरे की ओर रवाना होती हैं| शांत जल में नाव A तथा B की चाल क्रमशः 12 km/h तथा 15 km/h है| यदि A धारा के अनुकूल तथा B विपरीत दिशा में चल रही हो, तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगी?

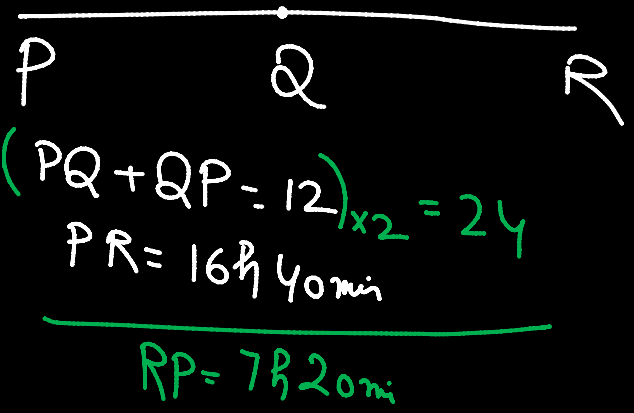
A. 7h B. 8h C. 6h D. 4h



On a river, Q is the mid-point between the two points P and R on the same bank of the river. A boat can go from P to Q and back in 12 hours, and from P to R in 16 hours 40 minutes, how long would it take to go from R to P?

किसी नदी पर, नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है| कोई नाव P से Q तक और वापस 12 घंटे में आ सकती है और P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में जा सकती है| बताइए उसे R से P तक जाने में कितना समय लगेगा?

A. 7 h 20 min B. 8 h 20 min C. 16 h 40 min D. 12 h 40 min

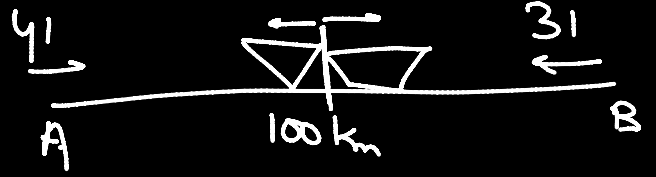


Two boats start from A & B respectively at the same time, towards each other. If distance between A & B is 100 kilometre and speed of boats starting from A and B respectively is 41 km/h and 31 km/h respectively. If speed of stream is 8 km/h, then find the distance between the boats, just 1 second before the collision.

दो नाव बिंदु A तथा B, से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरूकरती हैं| यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 100 km है तथा बिंदु A और B से चलने वाली नाव की गति क्रमशः 41 km/h तथा 31 km/h है| तो दोनों नावों के टकराने से 1 sec पहले उनके बीच की दूरी बताओ| यदि धारा की चाल 8 km/h है|

A. 5.5 m
B. 8 m
C. 16 m
D. 20 m

SSC CGL 2019 MAINS



$72 \times \frac{5}{18} \times 1$